Combinaison percutanée Cryoablation + Vissage + Cimentoplastie pour les métastases osseuses pelviennes douloureuses

Titre original : Combination of Percutaneous Cryoablation, Screw Fixation, and Cementoplasty for Painful Pelvic Bone Metastases: A Supportive Care Approach Improving Pain, Mobility, and Quality of Life

Auteurs : Grange S, Grange R et al. | **Revue :** *Journal of vascular and interventional radiology : JVIR* (**IF : 2.6**) | **Date :** Août 2026 | **PMID :** 42173356 | **Modalité :** Scanner TDM

1. Pertinence Clinique & Lien avec l'Agenda Interventionnel (Cochin)

Correspond exactement aux suivis post « cryo de debulking + vissage du bassin » programmés dans l'Agenda Interventionnel du Dr Thomas Lefèvre à Cochin.

2. Synthèse Clinique en Français

Résumé exécutif : Étude française (*JVIR*, mai 2026 — Grange, Pelage, Gorelik et al.) démontrant la faisabilité, la sécurité et le bénéfice fonctionnel majeur d'un geste combiné associant en une seule séance cryoablation tumorale, vissage percutané et cimentoplastie pour les métastases pelviennes.

Analyse détaillée : Les métastases ostéolytiques du bassin (toit du cotyle, aile iliaque, sacrum) combinent douleur tumorale inflammatoire et instabilité mécanique sévère. Cette étude française évalue la stratégie 'tout-en-un' sous guidage scanner : cryoablation première pour détruire le contingent tumoral et réduire l'hypervascularisation, suivie de la mise en place de vis canulées trans-osseuses scellées par cimentoplastie PMMA. Le succès technique atteint 100 %, avec une baisse rapide de l'EVA douleur, une reprise de la marche et une amélioration significative de la qualité de vie.

3. Protocole Technique & Paramètres Opératoires

1) Cryoablation percutanée (2 cycles de congélation) pour réduction tumorale ('debulking') • 2) Décongélation complète de la loge • 3) Mise en place des broches et vis canulées dans les corridors pelviens sous TDM • 4) Injection de ciment PMMA autour des vis et dans la cavité d'ostéolyse.

4. Points Clés à Retenir pour la Pratique

- Synergie optimale : la cryoablation assure le contrôle tumoral local tandis que le couple vis + ciment restaure immédiatement la résistance mécanique du bassin.
- Attendre le réchauffement complet de la zone cryoablatée avant d'injecter le ciment PMMA.
- Le scellement des vis par le ciment ('cement-augmented screw fixation') limite fortement le risque de migration secondaire des vis dans l'os pathologique.
- Amélioration rapide de l'autonomie à la marche et réduction de la consommation d'opioïdes dès le premier mois.

5. Original PubMed Abstract (Texte Intégral de l'Abstract)

Purpose To evaluate the safety, feasibility, and early clinical outcomes of combined percutaneous cryoablation, screw fixation, and cementoplasty for painful pelvic bone metastases. Materials and methods In this monocentric retrospective study, patients with painful pelvic bone metastases underwent percutaneous image-guided cryoablation followed by screw fixation and cementoplasty under computed tomography (CT) guidance. Technical success was defined as completion of all planned procedural steps without deviation. Clinical endpoints included adverse events, mobilization, discharge timing, pain, analgesic use, and quality of life. Imaging follow-up assessed screw stability, infection, local tumor behavior, and progression to joint

replacement when applicable. Results Seventeen patients were included. Technical success was achieved in all procedures. Cryoablation required a mean of 2.7 probes (SD ± 1.3), and 1.2 screws (SD ± 0.4) were implanted per procedure. Complete planned soft tissue ablation was achieved in 11 patients (64.7%), including complete combined bone and soft tissue ablation in 5 (29.4%); partial ablation/debulking was intentionally planned in the remaining 6 (35.3%). No periprocedural or early adverse events occurred. Thirteen patients (76.5%) were able to stand within 24 hours, and all within 4 days. Eight patients (47.1%) were discharged on postoperative Day 1, and 13 (76.5%) within 2 days. No patient required joint replacement during available follow-up. Median overall survival was approximately 150 days. Conclusions A combination of percutaneous cryoablation, screw fixation, and cementoplasty is feasible and safe and provides rapid early clinical benefit in selected patients with pelvic metastases. Larger comparative studies are required to confirm effectiveness and long-term joint-related outcomes.